La clasificación de los seres vivos y la biodiversidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar para qué sirve la clasificación de los seres vivos y qué estudian la sistemática y la taxonomía
- Ordenar las categorías taxonómicas y escribir correctamente nombres científicos
- Interpretar árboles filogenéticos y distinguir grupos monofiléticos de otros agrupamientos
- Describir los tres dominios y los reinos con sus rasgos diagnósticos
- Definir la biodiversidad en sus tres niveles y explicar su origen evolutivo y su distribución
- Analizar las causas de la pérdida de biodiversidad y valorar las medidas de conservación

Para pensar

El lobo, el perro y el coyote pueden cruzarse entre sí. ¿Son la misma especie?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

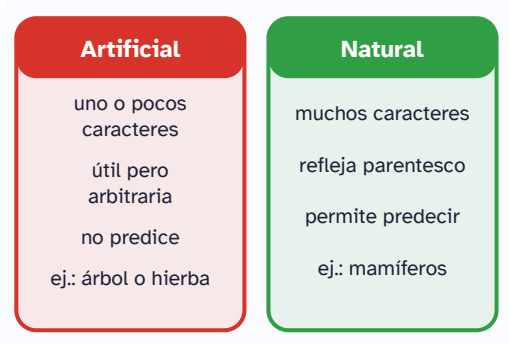
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Por qué clasificar a los seres vivos

Clasificar es agrupar objetos según sus semejanzas, algo que hacemos constantemente. En biología, la clasificación permite ordenar la enorme diversidad de organismos, darles un nombre que entienda cualquier científico del mundo y, sobre todo, reflejar sus **relaciones de parentesco**. La sistemática es la ciencia que estudia la diversidad de los seres vivos y sus relaciones evolutivas; dentro de ella, la taxonomía se ocupa de las normas para describir, nombrar y clasificar los grupos, llamados **taxones**.

Las primeras clasificaciones eran **artificiales**: se basaban en uno o pocos caracteres elegidos por su utilidad, como dividir las plantas en árboles, arbustos y hierbas, o los animales en terrestres, acuáticos y aéreos. Aristóteles ya clasificó unos 500 animales según tuvieran o no sangre roja. Las clasificaciones **naturales** usan muchos caracteres a la vez y agrupan organismos con muchas semejanzas profundas, de forma que una clasificación permite predecir: si sabemos que un animal es un mamífero, sabemos que tiene pelo, respira por pulmones y amamanta a sus crías. Desde Darwin, la clasificación aspira a ser **filogenética**, es decir, a reflejar la historia evolutiva: los grupos deben reunir a un antepasado común y a todos sus descendientes.



1.2 Las categorías taxonómicas

Carl von Linneo, naturalista sueco del siglo XVIII, organizó los seres vivos en una **jerarquía** de categorías encajadas, en la que cada categoría incluye a las

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

género y **especie**. A veces se usan categorías intermedias, como subfilo, superfamilia o subespecie.

Conviene distinguir la **categoría**, que es un rango (por ejemplo, «orden»), del **taxón**, que es un grupo concreto de organismos con ese rango (por ejemplo, los carnívoros). El ser humano se clasifica así: dominio Eukarya, reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Primates, familia Hominidae, género *Homo*, especie *Homo sapiens*. Cuanto más baja es la categoría que comparten dos organismos, más estrecho es su parentesco: el lobo y el zorro comparten familia (Canidae), mientras que el lobo y el gato solo comparten orden (Carnivora). Los nombres de los taxones superiores al género se escriben con mayúscula y no van en cursiva. En zoología, el nombre de las familias termina en *-idae*, y en botánica, en *-aceae* (Rosaceae, Fabaceae).



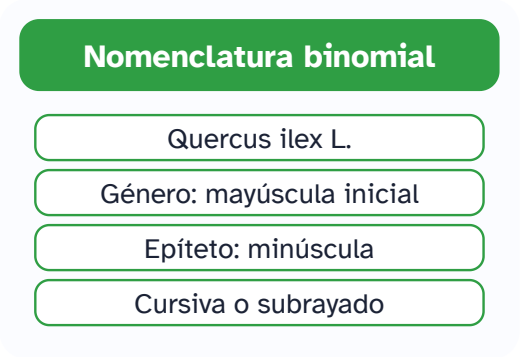
1.3 La especie y la nomenclatura binomial

La especie es la categoría básica de la clasificación. Según el **concepto biológico** de Ernst Mayr, una especie es un conjunto de poblaciones naturales cuyos individuos pueden cruzarse entre sí y producir descendencia **fértil**, y que están reproductivamente aisladas de otras poblaciones. El caballo y el asno pueden cruzarse, pero su descendencia, el mulo, es estéril: son especies distintas. Este concepto no sirve para los organismos que se reproducen asexualmente ni para los fósiles, por lo que se complementa con criterios morfológicos, ecológicos y genéticos.

Linneo generalizó la nomenclatura binomial: cada especie tiene un nombre científico formado por dos palabras en latín o latinizadas. La primera es el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Linneo). El nombre científico es único y universal, a diferencia de los nombres comunes, que cambian de un idioma o región a otro: el mismo pez se llama boquerón, anchoa o seitó. Las normas las fijan los códigos internacionales de nomenclatura zoológica y botánica. Si se repite el género en un texto, puede abreviarse: Q. *ilex*. Las subespecies llevan un tercer nombre (*Canis lupus signatus*, el lobo ibérico).



1.4 Filogenia y cladística

La filogenia es la historia evolutiva de un grupo de organismos, y se representa con **árboles filogenéticos**: las ramas son linajes, los nudos o nodos representan antepasados comunes y las puntas, los grupos actuales. La **cladística**, propuesta por Willi Hennig a mediados del siglo XX, construye estos árboles, llamados cladogramas, a partir de los **caracteres derivados compartidos**: novedades evolutivas que aparecieron en un antepasado y heredaron todos sus descendientes. Por ejemplo, el pelo es un carácter derivado de los mamíferos; tener cuatro patas une a anfibios, reptiles, aves y mamíferos (los tetrápodos).

Un grupo **monofilético** o clado incluye un antepasado común y todos sus descendientes; es el único tipo de grupo válido en la clasificación cladística. Un grupo **parafilético** incluye al antepasado pero no a todos los descendientes: los «reptiles» tradicionales lo son, porque excluyen a las aves, que descienden de dinosaurios. Un grupo **polifilético** reúne organismos de orígenes distintos por semejanzas de convergencia, como agrupar aves y murciélagos por volar. Hay que distinguir las **estructuras homólogas** (mismo origen evolutivo, aunque distinta función, como el brazo humano y el ala del murciélago) de las **análogas** (misma función, distinto origen, como el ala de un insecto y la de un ave). Hoy los árboles

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.1 Los tres dominios de la vida

Durante siglos se dividió a los seres vivos en animales y plantas. En 1969, Robert Whittaker propuso los **cinco reinos**: Moneras (todos los procariotas), Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales. En 1977, Carl Woese comparó las secuencias del ARN ribosómico de muchos organismos y descubrió que los procariotas no forman un grupo homogéneo: hay dos linajes tan distintos entre sí como cualquiera de ellos lo es de los eucariotas. Propuso así una categoría superior al reino, el dominio.

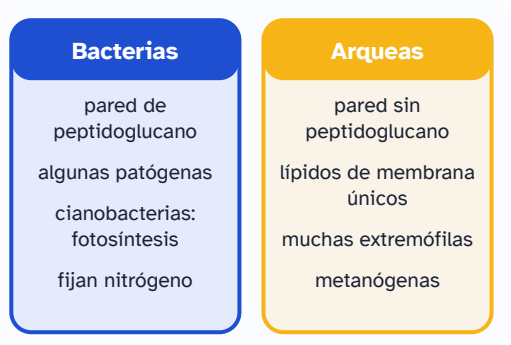
Los tres dominios son **Bacteria** (bacterias), **Archaea** (arqueas) y **Eukarya** (eucariotas). Las arqueas se parecen a las bacterias por su organización procariota, pero en muchos aspectos moleculares, como la forma de transcribir el ADN o algunas proteínas asociadas a él, se parecen más a los eucariotas. Sus membranas tienen lípidos distintos de los del resto de seres vivos y su pared no contiene peptidoglucano. El árbol de la vida actual indica que los eucariotas surgieron a partir de una arquea que incorporó una bacteria (la futura mitocondria), lo que conecta los tres dominios. Dentro de Eukarya se siguen usando, por su utilidad didáctica, los reinos Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales, aunque los protoctistas no forman un grupo monofilético.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las bacterias son procariotas unicelulares, aunque a veces forman colonias o filamentos. Por su forma se clasifican en cocos (esféricos), bacilos (bastón), espirilos (espiral) y vibrios (coma). Su pared de peptidoglucano permite distinguirlas con la **tinción de Gram** en grampositivas y gramnegativas, una diferencia muy útil en medicina. Presentan todos los tipos de nutrición: hay bacterias fotosintéticas, como las **cianobacterias**, que originaron el oxígeno de la atmósfera; quimiosintéticas, que obtienen energía oxidando sustancias inorgánicas; y heterótrofas, saprófitas, simbióticas o parásitas. Se reproducen asexualmente por **bipartición**, a veces cada 20 minutos, e intercambian genes por procesos parasexuales como la conjugación.

Las bacterias son imprescindibles para la biosfera: descomponen la materia orgánica, fijan el nitrógeno atmosférico, forman la microbiota intestinal y se usan en la industria alimentaria y la biotecnología. Algunas son patógenas, como las que causan la tuberculosis o el tétanos. Las arqueas se descubrieron en ambientes extremos, por lo que se las llamó **extremófilas**: termófilas (fuentes termales de más de 80 °C), halófilas (salinas) o metanógenas (pantanos, intestinos de rumiantes, donde producen metano). Hoy se sabe que también son abundantes en océanos y suelos normales. No se conoce ninguna arquea patógena.



2.3 Protoctistas y hongos

El reino Protoctistas agrupa a los eucariotas que no son ni hongos, ni plantas, ni animales: es un «cajón de sastre» parafilético. Incluye a los **protozoos**, unicelulares heterótrofos que se clasifican por su forma de moverse (rizópodos con seudópodos, como la ameba; ciliados con cilios, como el paramecio;

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

diatomeas, algas verdes, rojas y pardas. Las algas del fitoplancton producen cerca de la mitad del oxígeno del planeta.

Los hongos son eucariotas heterótrofos que se alimentan por **absorción**: segregan enzimas digestivas al exterior y absorben las moléculas resultantes. Tienen pared celular de **quitina** y almacenan glucógeno, como los animales, con los que están más emparentados que con las plantas. Pueden ser unicelulares, como las **levaduras**, o pluricelulares, formados por filamentos llamados **hifas** que en conjunto forman el **micelio**; la seta es solo el cuerpo reproductor. Se reproducen mediante **esporas**. Son descomponedores esenciales, forman simbiosis con raíces (micorrizas) y algas (líquenes), y algunos son parásitos o productores de antibióticos como la penicilina.

Grupo	Nutrición	Ejemplo
Protozoos	heterótrofa	ameba, paramecio
Algas	fotosintética	diatomeas, kelp
Hongos unicelulares	absorción	levaduras
Hongos con micelio	absorción	mohos, setas

2.4 Plantas y animales

Las plantas (reino Plantae o Metafitas) son eucariotas pluricelulares, autótrofas fotosintéticas, con clorofilas a y b, pared de celulosa y reserva de almidón, que desarrollan un embrión protegido por la planta madre. Se adaptaron a la vida terrestre de forma progresiva. Los **briófitos** (musgos y hepáticas) no tienen vasos conductores ni raíces verdaderas y necesitan agua para la fecundación. Los **pteridófitos** (helechos y colas de caballo) ya tienen tejidos vasculares pero se reproducen por esporas. Las **espermatófitas** producen semillas: las **gimnospermas** (pinos, abetos) tienen semillas desnudas, y las **angiospermas** tienen flores y frutos que encierran las semillas; son el grupo vegetal más diverso.

Los animales (reino Animalia o Metazoos) son eucariotas pluricelulares heterótrofos por ingestión, sin pared celular, con reserva de glucógeno y, salvo las

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

embrionarias y la presencia de cavidad interna o celoma. Los grandes filos son poríferos, cnidarios, platelmintos, nematodos, anélidos, moluscos, artrópodos (el grupo con más especies, sobre todo insectos), equinodermos y cordados, que incluyen a los vertebrados.

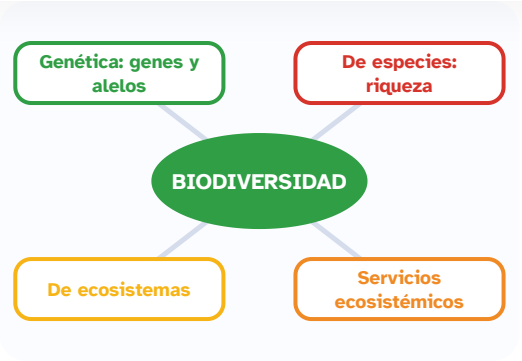
Rasgo	Plantas	Animales
Nutrición	fotosíntesis	ingestión
Pared	celulosa	no tienen
Reserva	almidón	glucógeno
Movilidad	inmóviles	casi todos
Especies	≈ 390.000	≈ 1.500.000

3.1 Qué es la biodiversidad

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida en todas sus formas y niveles de organización. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro en 1992, distingue tres niveles. La **diversidad genética** es la variedad de genes y alelos dentro de una especie: es lo que hace que no haya dos personas iguales o que existan cientos de variedades de tomate. Una especie con poca diversidad genética es más vulnerable a enfermedades y cambios ambientales, como ocurrió con el guepardo o con las patatas de Irlanda en el siglo XIX.

La **diversidad de especies** o específica se mide con la **riqueza** (número de especies de un lugar) y la **equitatividad** (lo repartidos que están los individuos entre ellas): un bosque con diez especies igual de abundantes es más diverso que otro con las mismas diez especies en el que una domina. La **diversidad de ecosistemas** es la variedad de hábitats, comunidades y procesos ecológicos de una región: bosques, ríos, marismas, estepas, arrecifes. Algunos autores añaden la **diversidad cultural** asociada: las razas ganaderas y variedades agrícolas locales y los conocimientos tradicionales sobre ellas. La biodiversidad nos proporciona alimentos, medicinas, materias primas, regulación del clima y del agua, polinización y valores culturales y estéticos: son los llamados servicios ecosistémicos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.2 El origen de la biodiversidad

La biodiversidad actual es el resultado de unos 3.800 millones de años de **evolución**. Las **mutaciones** y la recombinación genética de la reproducción sexual generan variación entre individuos; la selección natural favorece a los mejor adaptados a cada ambiente, y la deriva genética cambia al azar las frecuencias de los alelos en poblaciones pequeñas. Con el tiempo, estas fuerzas producen **adaptaciones** a medios muy diferentes.

Las especies nuevas surgen por especiación. En la más frecuente, la **especiación alopátrica**, una barrera geográfica (una cordillera, un brazo de mar, un río) separa dos poblaciones; al no intercambiar genes, acumulan diferencias por mutación, selección y deriva hasta que, si vuelven a encontrarse, ya no pueden cruzarse: se ha producido el **aislamiento reproductivo**. Las islas son laboratorios de especiación: los pinzones de Darwin en Galápagos o los lagartos gigantes de Canarias. En la especiación **simpátrica**, sin separación geográfica, el aislamiento surge por cambios en el comportamiento, la época de reproducción o, en plantas, por duplicación de los cromosomas (poliploidía), muy común en el trigo o el algodón. Frente a la especiación actúa la **extinción**, que también es natural; a lo largo de la historia de la Tierra se han producido cinco extinciones masivas.

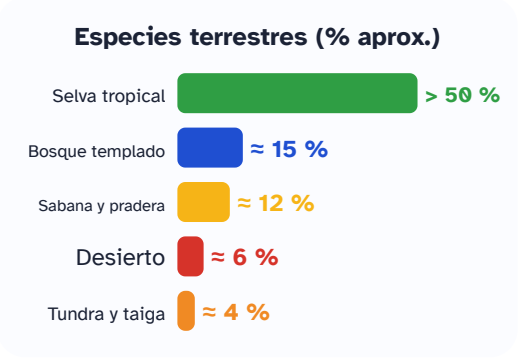


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.3 Distribución de la biodiversidad

La biodiversidad no se reparte por igual. Existe un **gradiente latitudinal**: el número de especies aumenta de los polos al ecuador. Las selvas tropicales cubren menos del 7 % de las tierras emergidas pero albergan más de la mitad de las especies terrestres; en una sola hectárea de la Amazonía puede haber más especies de árboles que en toda Europa. Se atribuye a la mayor energía solar, la estabilidad climática y la mayor antigüedad de estos ecosistemas. En el mar, los **arrecifes de coral** son los ecosistemas más diversos.

Los puntos calientes de biodiversidad (*hotspots*) son regiones con un gran número de **endemismos** (especies exclusivas de un lugar) que han perdido más del 70 % de su vegetación original. Hay 36 en el mundo y uno de ellos es la **cuenca mediterránea**. España es el país europeo con más biodiversidad: tiene más de 85.000 especies, cerca del 50 % de las especies de la Unión Europea, gracias a su posición entre dos continentes y dos mares, su relieve montañoso y su variedad de climas. Destacan los endemismos de las islas Canarias, de Sierra Nevada y de las montañas béticas, como el lince ibérico, el urogallo cantábrico, el drago o la violeta del Teide. Las islas y las montañas son ricas en endemismos porque el aislamiento favorece la especiación.



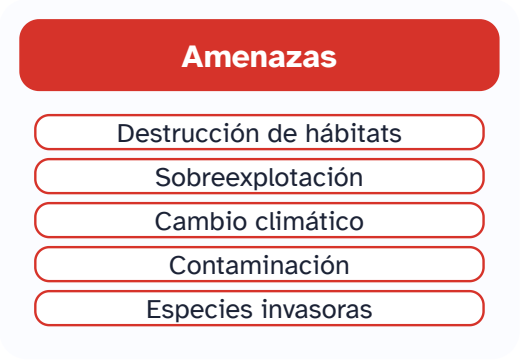
3.4 La pérdida de biodiversidad

Muchos científicos consideran que estamos viviendo la sexta extinción masiva, esta vez causada por una sola especie. Según los informes de la IPBES (2019), alrededor de un millón de especies están amenazadas de extinción. Las causas principales, ordenadas por su impacto, son: la **destrucción y fragmentación de**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

agua y el suelo, incluidos plásticos y pesticidas; y las especies invasoras, introducidas por el ser humano fuera de su área natural, donde compiten con las autóctonas o las depredan.

En España son ejemplos de invasoras el mejillón cebra, el cangrejo rojo americano, el visón americano, la cotorra argentina, el camalote o el alga asiática *Rugulopteryx okamurae* en el Estrecho. La pérdida de una especie puede desencadenar efectos en cascada: la desaparición de los polinizadores amenaza a las plantas que dependen de ellos y a los cultivos. La **Lista Roja de la UICN** clasifica las especies por su riesgo de extinción en categorías como vulnerable, en peligro o en peligro crítico.



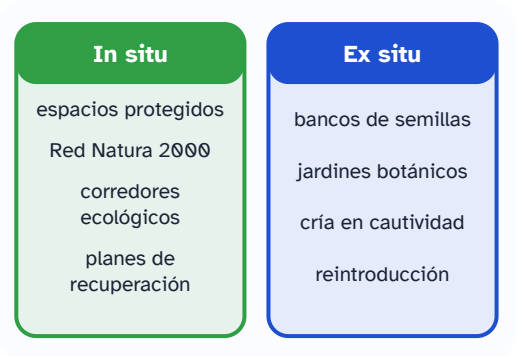
3.5 La conservación de la biodiversidad

La conservación se aborda de dos formas complementarias. La conservación in situ protege las especies en su medio natural mediante **espacios naturales protegidos**: parques nacionales (España tiene 16, como Doñana, Picos de Europa o Aigüestortes i Estany de Sant Maurici), parques naturales, reservas y la **Red Natura 2000** europea, que cubre más del 27 % del territorio español. También incluye planes de recuperación de especies amenazadas, corredores ecológicos que unen poblaciones aisladas y la gestión sostenible de pesquerías y bosques.

La conservación ex situ mantiene las especies fuera de su hábitat: **bancos de germoplasma** que guardan semillas (como el Banco Mundial de Semillas de Svalbard), jardines botánicos, zoológicos y centros de cría en cautividad. El programa de cría del lince ibérico, que en 2002 tenía menos de 100 ejemplares y hoy supera los 2.000, es un éxito de la combinación de ambas estrategias. La

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

responsable, no liberar mascotas exóticas, participar en proyectos de **ciencia ciudadana** que registran observaciones de especies y apoyar la protección de los espacios naturales.



Ordenar la vida y conservarla



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Ordena de mayor a menor: género, clase, reino, especie, familia, filo, orden, dominio.**

2. **Corrige: «homo Sapiens», «Canis Lupus», «quercus suber».**

3. **¿Qué diferencia hay entre sistemática y taxonomía?**

4. **¿Por qué el caballo y el asno son especies distintas si pueden cruzarse?**

5. **Cita los tres dominios y un ejemplo de cada uno.**

6. **Indica a qué reino pertenecen: paramecio, champiñón, musgo, esponja, kelp, levadura.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Define endemismo y pon dos ejemplos españoles.**

9. **Cita los tres niveles de la biodiversidad.**

10. **Nombra las cinco causas principales de pérdida de biodiversidad.**

11. **Explica por qué una clasificación natural permite hacer predicciones y una artificial no.**

12. **Distingue homología y analogía con ejemplos.**

13. **¿Qué descubrió Woese y qué técnica usó?**

14. **¿Por qué los protoctistas no son un grupo natural?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Ordena los grupos de plantas según su adaptación al medio terrestre y justifica.**

16. **¿Por qué tiene ventaja una especie con mucha diversidad genética?**

17. **Explica por qué las islas y las montañas tienen muchos endemismos.**

18. **¿Qué es un *hotspot* y por qué la cuenca mediterránea lo es?**

19. **Pon dos ejemplos de especies invasoras en España y explica su efecto.**

20. **Compara la conservación in situ y ex situ y explica por qué se complementan.**

21. **¿Qué ventajas tienen los análisis de ADN frente a la morfología para clasificar?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Explica la especiación simpátrica por poliploidía.**

23. **Con estos caracteres construye un cladograma sencillo para lamprea, trucha, rana, lagarto y ratón: mandíbulas (todos menos lamprea), cuatro patas (rana, lagarto, ratón), huevo amniótico (lagarto, ratón), pelo (ratón).**

24. **Argumenta si el concepto biológico de especie sirve para bacterias y para fósiles, y qué alternativas se usan.**

25. **El lince ibérico pasó de menos de 100 a más de 2.000 ejemplares. Analiza qué medidas lo hicieron posible y qué riesgos persisten.**

26. **Explica por qué hongos y animales se agrupan en un mismo clado (opistocontos) y qué pruebas lo apoyan.**

27. **Calcula el índice de Simpson ($D = \Sigma(n/N)^2$) para las parcelas A (25-25-25-25) y B (85-5-5-5) e interprétalo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **¿Por qué se habla de sexta extinción masiva? Compárala con las anteriores.**

29. **Diseña un pequeño estudio de biodiversidad en el patio o un parque cercano.**

30. **Discute si la desextinción (recuperar especies extinguidas con ingeniería genética) es una buena estrategia de conservación.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La ciencia que fija las normas para nombrar y clasificar es...**

   A) la ecología
   B) la taxonomía
   C) la filogenia
   D) la genética

2. **¿Qué categoría es mayor?**

   A) Clase
   B) Orden
   C) Filo
   D) Familia

3. **El nombre científico correcto es...**

   A) Felis Catus
   B) felis catus
   C) *Felis catus*
   D) *Felis* Catus

4. **El concepto biológico de especie se basa en...**

   A) la forma
   B) el aislamiento reproductivo
   C) el tamaño
   D) el hábitat

5. **La nomenclatura binomial la generalizó...**

   A) Darwin
   B) Linneo
   C) Woese
   D) Whittaker

6. **Un grupo con un antepasado y todos sus descendientes es...**

   A) parafilético
   B) polifilético
   C) monofilético

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) homólogas
B) análogas
C) vestigiales
D) idénticas

8. **Los tres dominios se propusieron comparando...**

A) la forma celular
B) el ARN ribosómico
C) los fósiles
D) la nutrición

9. **Las arqueas metanógenas viven en...**

A) volcanes activos
B) pantanos e intestinos de rumiantes
C) solo en salinas
D) el interior de células humanas

10. **¿Qué organismos tienen pared de quitina?**

A) Plantas
B) Bacterias
C) Hongos
D) Algas

11. **Los protozoos pertenecen al reino...**

A) Moneras
B) Protoctistas
C) Hongos
D) Animales

12. **Las plantas sin vasos conductores son...**

A) helechos
B) briófitos
C) gimnospermas
D) angiospermas

13. **Las plantas con flores y frutos son...**

A) gimnospermas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) briófitos

14. **El filo animal con más especies es...**

A) cordados
B) moluscos
C) artrópodos
D) anélidos

15. **La riqueza de especies es...**

A) la abundancia de individuos
B) el número de especies
C) la biomasa
D) el reparto de individuos

16. **La especiación alopátrica requiere...**

A) poliploidía
B) una barrera geográfica
C) hibridación
D) selección artificial

17. **El número de especies aumenta...**

A) hacia los polos
B) hacia el ecuador
C) con la altitud
D) en los desiertos

18. **La primera causa de pérdida de biodiversidad es...**

A) las invasoras
B) la destrucción de hábitats
C) la caza
D) los volcanes

19. **Un banco de semillas es conservación...**

A) in situ
B) ex situ
C) pasiva
D) ilegal

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) el 20 %

C) cerca del 50 %

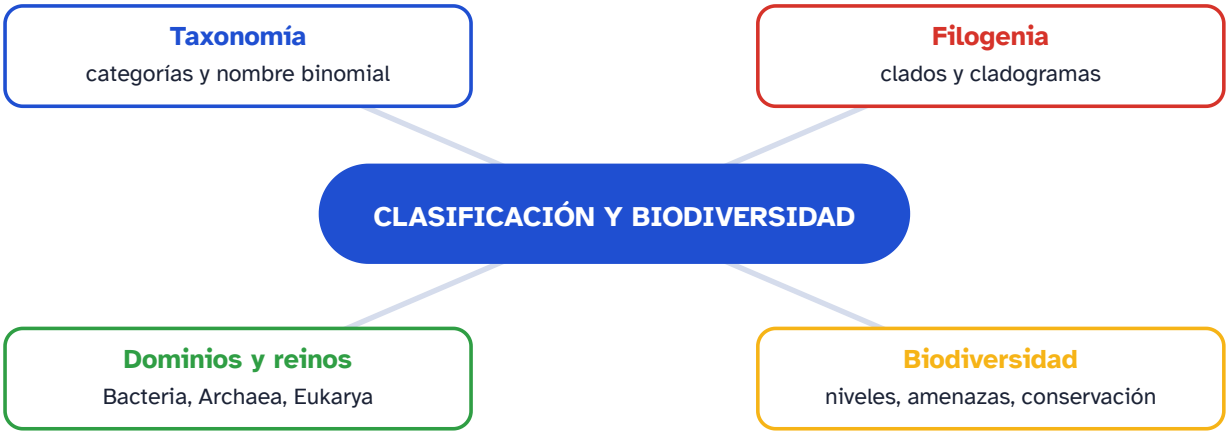
D) el 90 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué los científicos usan nombres en latín; Qué es una especie y cuándo falla esa definición; Cómo se lee un cladograma; Por qué hay tres dominios y no dos; Qué significa que un lugar sea muy biodiverso; Por qué perder especies nos afecta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Sistemática	Ciencia que estudia la diversidad de los seres vivos y sus relaciones evolutivas.
Taxonomía	Disciplina que fija las normas para describir, nombrar y clasificar los organismos.
Categoría taxonómica	Cada uno de los rangos de la jerarquía de clasificación.
Epíteto específico	Segunda palabra del nombre científico de una especie.
Filogenia	Historia evolutiva de un grupo de organismos.
Cladograma	Árbol que agrupa organismos según sus caracteres derivados compartidos.
Grupo parafilético	Grupo que incluye un antepasado pero no a todos sus descendientes.
Estructura análoga	La que cumple la misma función con distinto origen evolutivo.
Extremófilo	Organismo que vive en condiciones extremas de temperatura, salinidad o pH.
Micelio	Conjunto de hifas que forman el cuerpo de un hongo.
Riqueza específica	Número de especies de un lugar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Especiación	Formación de especies nuevas.
Endemismo	Especie exclusiva de un territorio.
Especie invasora	Especie introducida que se expande y daña los ecosistemas que invade.
Servicios ecosistémicos	Beneficios que los ecosistemas proporcionan a las personas.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Taxón

Grupo concreto de organismos con un rango (Felidae, Mammalia...).

Categorías

Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie.

Especie biológica

Poblaciones que se cruzan con descendencia fértil y aisladas de otras.

Nomenclatura binomial

Género (mayúscula) + epíteto (minúscula), en cursiva.

Clado

Grupo monofilético: antepasado y todos sus descendientes.

Homología

Mismo origen evolutivo aunque distinta función.

Tres dominios

Bacteria, Archaea y Eukarya (Woese, 1977).

Hongos

Heterótrofos por absorción, pared de quitina, hifas y esporas.

Biodiversidad

Genética, de especies y de ecosistemas.

Especiación alopátrica

Barrera geográfica → divergencia → aislamiento reproductivo.

Hotspot

Región con muchos endemismos y mucho

Conservación

In situ (espacios protegidos) y ex situ

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Es parte de la sistemática.
2. **C)** Filo > clase > orden > familia.
3. **C)** Género con mayúscula, epíteto en minúscula, en cursiva.
4. **B)** Mayr: descendencia fértil y aislamiento.
5. **B)** Siglo XVIII.
6. **C)** También llamado clado.
7. **B)** Misma función, distinto origen.
8. **B)** Trabajo de Carl Woese.
9. **B)** Producen metano sin oxígeno.
10. **C)** Y almacenan glucógeno.
11. **B)** Unicelulares heterótrofos eucariotas.
12. **B)** Musgos y hepáticas.
13. **B)** El grupo vegetal más diverso.
14. **C)** Sobre todo por los insectos.
15. **B)** Se combina con la equitatividad.
16. **B)** Separa las poblaciones.
17. **B)** Gradiente latitudinal.
18. **B)** Según la IPBES.
19. **B)** Fuera del hábitat natural.
20. **C)** Es el país europeo más biodiverso.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie.
2. *Homo sapiens*, *Canis lupus*, *Quercus suber*, en cursiva.
3. La sistemática estudia la diversidad y las relaciones evolutivas; la taxonomía es la parte que fija las normas para describir, nombrar y clasificar.
4. Porque su descendencia, el mulo, es estéril: no hay flujo génico estable entre ellos.
5. Bacteria (*Escherichia coli*), Archaea (arqueas metanógenas) y Eukarya (el ser humano).
6. Paramecio: protoctista. Champiñón: hongo. Musgo: planta. Esponja: animal. Kelp: protoctista (alga parda). Levadura: hongo.
7. Las hifas son los filamentos que forman el cuerpo de los hongos pluricelulares; el micelio es el conjunto de hifas.
8. Especie exclusiva de un territorio. Ejemplos: el lince ibérico y el drago canario.
9. Genético, de especies y de ecosistemas.
10. Destrucción de hábitats, sobreexplotación, cambio climático, contaminación y especies invasoras.
11. La natural agrupa por muchas semejanzas que reflejan parentesco, de modo que al saber el grupo se conocen muchos rasgos. La artificial usa un carácter arbitrario que no informa de los demás.
12. Homólogas: mismo origen, distinta función (brazo humano y aleta de ballena). Análogas: misma función, distinto origen (ala de mariposa y ala de ave). Solo las homólogas sirven para establecer parentesco.
13. Comparando secuencias de ARN ribosómico descubrió que los procariotas forman dos linajes muy distintos, bacterias y arqueas, y propuso los tres dominios.
14. Porque reúnen eucariotas que no son hongos, plantas ni animales, sin un antepasado común exclusivo: es un grupo parafilético o polifilético.
15. Briófitos (sin vasos, fecundación en agua), pteridófitos (con vasos, esporas), gimnospermas (semillas desnudas) y angiospermas (flores, frutos y semillas protegidas).
16. Es más probable que algunos individuos tengan alelos que les permitan resistir una enfermedad o un cambio ambiental, de modo que la población sobrevive y se adapta.
17. Están aisladas: las poblaciones no intercambian genes con las del continente, divergen y forman especies nuevas exclusivas.
18. Una región con muchos endemismos que ha perdido más del 70 % de su vegetación original. El Mediterráneo tiene miles de plantas endémicas y una larga historia de transformación humana.
19. El cangrejo rojo americano desplaza al autóctono y le transmite la afanomicosis; el mejillón cebra obstruye tuberías y desplaza a las náyades autóctonas.
20. In situ protege especies y procesos en su hábitat; ex situ guarda poblaciones o semillas fuera de él como seguro. La ex situ sirve para reintroducir cuando el hábitat se ha

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. Un error en la meiosis produce gametos diploides; su unión origina individuos tetraploides que no producen descendencia fértil con los diploides: quedan aislados sin separación geográfica.
23. La lamprea se separa primero (sin mandíbulas). Luego la trucha (mandíbulas, sin patas). Luego la rana (tetrápodo sin amnios). Luego lagarto y ratón (amniotas), y el ratón con pelo. Cada nodo corresponde a la aparición de un carácter derivado.
24. No: las bacterias se reproducen asexualmente y en los fósiles no se puede comprobar el cruce. Se usan conceptos morfológicos (semejanza de forma), filogenéticos (el grupo monofilético más pequeño) o genéticos (porcentaje de identidad del ADN).
25. Cría en cautividad y reintroducción, recuperación del conejo (su presa), protección de hábitats, pasos de fauna en carreteras y acuerdos con propietarios. Persisten atropellos, enfermedades del conejo, baja diversidad genética y el cambio climático.
26. Comparten caracteres derivados: reserva de glucógeno, quitina (en hongos y artrópodos), células con un flagelo posterior en algún momento (espermatozoides, esporas de quitridios) y secuencias de ADN muy similares.
27. A: $4 \cdot (0{,}25)^2 = 0{,}25$. B: $0{,}85^2 + 3 \cdot 0{,}05^2 = 0{,}7225 + 0{,}0075 = 0{,}73$. D mide la probabilidad de que dos individuos sean de la misma especie: menor en A, que es más diversa ($1 - D = 0{,}75$ frente a $0{,}27$).
28. Porque la tasa actual de extinción es 100-1.000 veces la natural y afecta a muchos grupos. Las cinco anteriores tuvieron causas geológicas o astronómicas (vulcanismo, glaciaciones, meteorito); esta la causa una especie, el ser humano.
29. Delimitar parcelas de 1 m^2, identificar y contar plantas e invertebrados con claves o apps, calcular riqueza y equitatividad, comparar zonas pisadas y no pisadas, y registrar los datos en una plataforma de ciencia ciudadana.
30. A favor: recuperaría funciones ecológicas y conocimiento. En contra: es cara, crea animales híbridos sin hábitat ni comportamiento aprendido y puede desviar recursos de proteger especies vivas. La prioridad debería ser evitar extinciones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información